Geometría y Álgebra Lineal I

2do semestre de 2025

Primer parcial

19 de setiembre de 2025

N° Parcial	Apellido, Nombre	Firma	Cédula

Versión	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1								

La duración del parcial es de tres horas y no se permite usar ni calculadora ni material de consulta. La comprensión de las preguntas es parte de la prueba.

Cada respuesta correcta suma 5 puntos.

Cada respuesta incorrecta resta 1 punto.

Notaciones:

En los siguientes ejercicios, se escriben:

- $\bar{z}$ al conjugado del número complejo z;
- $\det(A)$ al determinante de una matriz cuadrada A;
- O_n a la matriz nula de tamaño $n \times n$;
- I_n a la matriz identidad de tamaño $n \times n$.

EJERCICIO 1. Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $2z - 3\bar{z} = \dfrac{-27 + 23i}{1 + i}$. Entonces:

(A) $z = -2 + 5i$

(B) $z = 1 - 3i$

(C) $z = -2 + 25i$

(D) $z = -1 + 3i$

(E) $z = 2 + 5i$

EJERCICIO 2. Se considera el siguiente sistema con parámetro $k \in \mathbb{R}$:

$$(S): \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_1 + (k+1)x_2 - 2x_3 = 1 \\ (k^2-1)x_3 = 1-k \end{cases}$$

(A) El sistema (S) es compatible determinado para todos valores de $k \in \mathbb{R}$

(B) El sistema (S) es compatible indeterminado solamente para un valor de $k \in \mathbb{R}$

(C) El sistema (S) es compatible indeterminado solamente para dos valores de $k \in \mathbb{R}$

(D) El sistema (S) es incompatible solamente para dos valores de $k \in \mathbb{R}$

(E) El sistema (S) es compatible determinado solamente para tres valores de $k \in \mathbb{R}$

EJERCICIO 3. Se considera la matriz $M = \begin{pmatrix} A & B \\ O_{10} & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{20\times 20}(\mathbb{R})$, donde A, B y D son bloques de tamaño 10×10. Si $n_1 = \text{rango}(A)$, $n_2 = \text{rango}(D)$ y $m = \text{rango}(M)$, entonces:

(A) $m = n_1 + n_2$ para toda matriz M en estas condiciones.
(B) $m \geq n_1 + n_2$, y hay ejemplos donde $m > n_1 + n_2$ y otros donde $m = n_1 + n_2$.
(C) $m \leq n_1 + n_2$, y hay ejemplos donde $m < n_1 + n_2$ y otros donde $m = n_1 + n_2$.
(D) $m > n_1 + n_2$ para toda matriz M en estas condiciones.
(E) No hay relación entre m y $n_1 + n_2$ (es decir: hay ejemplos donde $m < n_1 + n_2$, otros donde $m = n_1 + n_2$, y otros donde $m > n_1 + n_2$).

EJERCICIO 4. Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 3}(\mathbb{R})$ y se nota $B = (b_{jk})$ a la matriz inversa de A. Entonces:

(A) $b_{11} = -1$, $b_{13} = 3$, $b_{32} = 4$
(B) $b_{11} = 1/2$, $b_{13} = 1$, $b_{32} = 3/2$
(C) $b_{11} = -1$, $b_{13} = -1$, $b_{32} = 5$
(D) $b_{11} = 2/3$, $b_{13} = -3$, $b_{32} = 4/3$
(E) $b_{11} = 1$, $b_{13} = -3$, $b_{32} = 4$

EJERCICIO 5. El determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ es:

(A) 4 **(B)** -4 **(C)** 2 **(D)** 8 **(E)** -8

EJERCICIO 6. Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4d & 4e & 4f \\ g/2 & h/2 & j/2 \\ a+2d & b+2e & c+2f \end{pmatrix}$. Si $\det(A) = 2$, entonces $\det(B)$ es:

(A) 4 **(B)** -2 **(C)** -4 **(D)** 2 **(E)** -8

EJERCICIO 7. Dado un parámetro $k \in \mathbb{R}$, se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} k^2 & 3k & k \\ k & k+2 & 1 \\ 0 & k & k \end{pmatrix}$. Entonces:

(A) A es invertible para todo valor de k
(B) Existe exactamente un valor de k para el cual A no es invertible
(C) Existen exactamente dos valores de k para los cuales A no es invertible
(D) Existen exactamente tres valores de k para los cuales A no es invertible
(E) Existen exactamente cuatro valores de k para los cuales A no es invertible

EJERCICIO 8. Sea r la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por los puntos $A = (1, 1, 2)$ y $B = (2, a, 5)$, donde $a \in \mathbb{R}$. Entonces el punto $C = (4, 4, 11)$ pertenece a la recta r si:

(A) $a = -1$ **(B)** $a = 1$ **(C)** $a = -4$ **(D)** $a = 3$ **(E)** $a = 2$